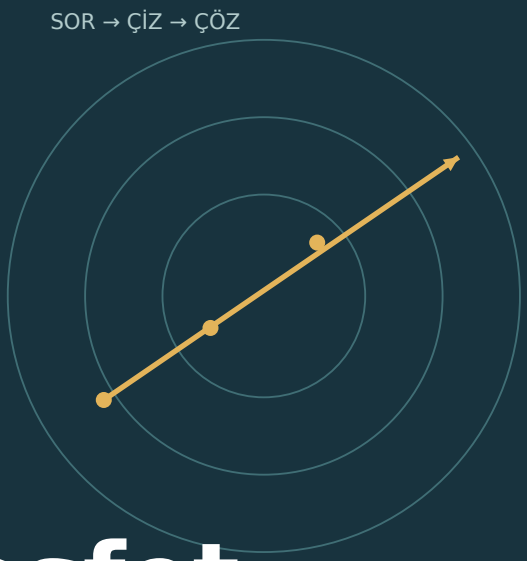
BEN FİZİK YAPAMIYORUM

GÖRSEL YAZILI ATÖLYESİ / 2026-2027



9. SINIF

Fiziğin dilini keşfet

Bilimsel düşünme • Nicelikler • Vektörler

37 SAYFA / ANLA • ÇÖZ • KENDİNİ ÖLÇ

6 konu • 6 örnek • 12 quiz • 12 kavram kartı

2 görsel atlas • 2 adım adım çözüm iskeleti

2 yazılı provası • 12 yeni açık uçlu soru

Puanlama ölçütleri • Gelişim ve yanlış defteri

1. dönem 1. yazılıya hazırlık

Okulunun seçtiği senaryoyu öğretmeninden öğren.

Özgün BFY çalışma kitabı • Resmî MEB yayını değildir.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Kendi çalışma rotanı seç

Bu kitapçık bir sınav tahmini değildir. Konuları öğretmeninin kapsamıyla eşleştir.

FİZ.9.1.1-4 ve FİZ.9.2.1-3. Beş senaryonun konu birleşimi ele alınır. Okulunun seçtiği sütunu kullan. Vektör toplama, bileşenlere ayırma ve hareket hesapları bu paketin kapsamına alınmadı.

MEB TABLOSU / SENARYO BAŞINA SORU SAYISI

Öğrenme çıktısı / kısa başlık		S1	S2	S3	S4	S5
9.1.1	Fizik bilimi	1	1	-	1	-
9.1.2	Alt dallar	1	2	2	2	1
9.1.3	Bilim insanları	1	-	1	1	1
9.1.4	Kariyer olanakları	1	1	1	1	-
9.2.1	Temel / türetilmiş	1	1	1	1	1
9.2.2	Skaler / vektörel	1	1	1	-	1
9.2.3	Aynı doğrultuda vektörler	1	1	-	-	1

S = senaryo. “-” o sütunda soru ayrılmadığını gösterir. Kaynak: 2026-2027 Fizik konu-soru dağılım tablosu, 1. dönem 1. yazılı. Bu kitapçıktaki soru sayıları MEB tablosundaki sayılar değildir.

SAYFALAR ARASINDA GEÇİŞ YAP

3-8 Öğren + örneği incele

9-11 Quiz: önce kendin çöz

12-13 Kartlar: cevabı ört, hatırla

14-16 Hatayı bul + yazılı provası

17-22 Açıklamalı çözüm + tekrar

23-37 Yeni atlas + 2 prova + çözümler

Üç tur önerisi: önce anlatımı oku, sonra cevaplara bakmadan çöz, ertesi gün yalnız yanlış yaptığın soru ve kartlara dön. Süreyi öğrenme hızına göre ayarla.

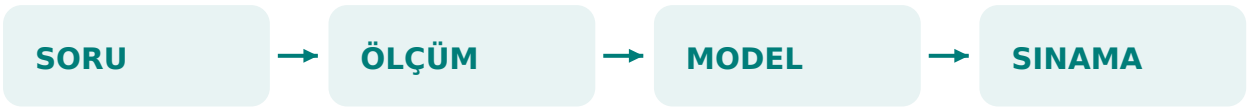
KONU DURAĞI 01 / FİZ.9.1.1

Bir iddia nasıl bilgi olur?

Fizik; madde, enerji, hareket ve etkileşimlerle ilgili olayları gözlem, ölçme ve modellerle açıklamaya çalışır. Birden çok olayda tekrar eden ilişkiyi fark ederek genel bir açıklamaya ulaşmak tümevarımsal düşünmedir. Tek bir gözlem, her koşulda geçerli bir sonucu kanıtlamaz.

Bir araştırmada soru açık olmalıdır: Neyi değiştireceğim, neyi ölçeceğim, neleri aynı tutacağım? Bağımsız değişken araştırmacının değiştirdiği; bağımlı değişken ölçtüğü niceliktir. Kontrol edilen değişkenler, karşılaştırmayı anlamlı kılmak için sabit tutulur.

Model gerçeğin seçilmiş yönlerini temsil eder. Ölçüm modelle uyuşmazsa önce araç, yöntem ve koşullar incelenir; gerekirse model değiştirilir. Bilimsel açıklamanın gücü onu kimin söylediğinden değil, sınanabilir kanıtlardan gelir.



Yeni kanıt geldiğinde model gözden geçirilebilir.

BİRLİKTE ÇÖZELİM

Aynı cins metalden 10 cm ve 20 cm uzunlukta iki çubuk, aynı sıcaklık artışına maruz bırakılıyor. Uzama miktarları karşılaştırılacak. Hangi değişkenler seçilmiştir?

Değiştirilen başlangıç uzunluğudur; ölçülen uzama miktarıdır. Malzeme türü ve sıcaklık artışı aynı tutulur. Birkaç tekrar yapılması, tek ölçümün rastlantısal etkisini görmeyi sağlar. Burada bir genleşme formülünü ezberlemek değil, adil karşılaştırmayı kurmak amaçlanır.

HATA RADARI

“Aynı anda değiştiler, biri diğerinin kesin nedenidir” çıkarımı her zaman geçerli değildir. Kontrol edilmeyen başka etkenler olabilir.

60 SANİYELİK KONTROL

Bir iddia yalnız tek bir deneyde desteklenirse “her koşulda doğrudur” diyebilir miyiz?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: Hayır. Deney koşullarını belirtir, farklı ölçüm ve koşullarda tekrar sınarız.

KONU DURAĞI 02 / FİZ.9.1.2

Alt dalları olayla eşleştir

Bir olayı sınıflandırırken cihazın adına değil, incelenen fiziksel sürece bak. Merceğin ışığı kırması optikle; bir cismin hareketinin ve kuvvetlerin incelenmesi mekanikle; ısı alışverişi ve sıcaklık değişimleri termodinamikle ilişkilidir.

Elektrik ve manyetizma, yükler ile elektriksel ve manyetik olayları inceler. Katıhâl fiziği, katıların yapısını ve özelliklerini ele alır; yarı iletkenler bu alana örnektir. Atom fiziği atomun yapısı ve enerji düzeyleriyle; nükleer fizik çekirdekle ilgili olaylarla ilgilenir. Yüksek enerji ve plazma fiziği, temel parçacıklar ve plazmalar gibi konuları kapsar.

Tek bir teknoloji birden çok alt daldan yararlanabilir. Telefonun kamerasını açıklarken optik; çiplerini açıklarken katıhâl fiziği öne çıkar. Cevabına “çünkü…” eklemek, yalnız isim yazmaktan daha güçlü bir sınıflandırma yapmanı sağlar.

Mercek	Yarı iletken	İtici kuvvet
OPTİK	**KATIHÂL**	**MEKANİK**

Aynı teknoloji, farklı fiziksel süreçler.

BİRLİKTE ÇÖZELİM

Bir gözlem uydusunda kamera, güneş paneli ve yön değiştiren iticiler var. Bu parçaları incelerken hangi alt dallar öne çıkar?

Kamerada ışığın görüntü oluşturması optik; güneş panelindeki yarı iletken yapılar katıhâl fiziği; iticilerin uydu hareketini değiştirmesi mekanikle ilişkilidir. Elektrik üretimi ve devreler de ilgili olabilir. Tek bir “uydu fiziği” etiketi tüm açıklamanın yerine geçmez.

HATA RADARI

Alt dalların sınırları duvar değildir. Bağlam belirtilmeden “bu cihaz yalnız şu alandır” demek yanıltıcıdır.

60 SANİYELİK KONTROL

Atomun enerji düzeyleri ile çekirdekteki dönüşümleri aynı alt dala mı yazarsın?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: İlki atom fiziğiyle, ikincisi nükleer fizikle doğrudan ilişkilidir.

KONU DURAĞI 03 / FİZ.9.1.3-4

Bilim insanı gibi sorgula

Bilim insanlarının yaşamlarını yalnız ad ve tarih olarak öğrenmek yetmez. Bir sorunu nasıl belirledikleri, kanıtı nasıl kullandıkları ve önceki fikirleri nasıl sorguladıkları üzerinde düşün. İbnülheysem'in ışık ve görme üzerine çalışmaları, açıklamaların gözlemle sınanmasına örnek verir. Hazini'nin ölçmeye verdiği önem, araçların güvenilirliğini sorgulamayı hatırlatır.

Newton'ın çalışmaları, önceki bilimsel birikimden yararlanmanın önemini gösterir. Bilim, birbirinden kopuk tek kişilik başarıların toplamı değildir; eleştiri, paylaşım ve yeni ölçümlerle gelişir. Azim tek başına doğru sonuç garantisi değildir: yanlış bir fikri kanıt karşısında değiştirebilmek de değerlidir.

Fizikle ilişkili kariyer seçerken "hangi meslek?" sorusuna görev ve beceri ekle. Optik tasarım, medikal fizik, malzeme araştırmaları ve bilimsel veri analizi farklı eğitim yolları gerektirebilir. Bir kurumun resmî sayfasından çalışma alanı, eğitim koşulları ve güncel fırsatlar doğrulanmalıdır.

01

İddia nedir?

02

Kanıt ne diyor?

03

Ne değişmeli?

Kişiye hayran olmak, her iddiayı doğru kabul etmek değildir.

BİRLİKTE ÇÖZELİM

Bir öğrenci uzay araştırmalarını seviyor. "Fizik okursam tek işim öğretmenlik olur" diyor. Bu iddiayı nasıl araştırırsın?

Önce iddiayı bir araştırma sorusuna çeviririm. Uzay teknolojileriyle ilgili kurumların resmî görev ve proje sayfalarında ölçme, optik, malzeme ve veri analizi rollerini ararım. İstenen eğitim ve becerileri karşılaştırırım. Meslek adıyla garanti iş olanağını birbirine karıştırmam.

HATA RADARI

Bilim insanlarının sözlerini bağlamından koparıp ezberlemek yerine, sözün hangi davranış veya çalışma yöntemiyle ilişkili olduğunu açıkla.

60 SANİYELİK KONTROL

Başka bir grubun deneyini tekrarlamak neden yararlı olabilir?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: Sonucun farklı kişilerce benzer koşullarda elde edilip edilemediğini görürüz; bu, kanıtın gücünü değerlendirmeye yardım eder.

KONU DURAĞI 04 / FİZ.9.2.1

Yedi temel nicelik

Fiziksel nicelik ölçülebilir bir özelliktir. Ölçüm sonucunda sayı ile birim birlikte yazılır: 2,4 m gibi. Aynı sembol farklı bağlamlarda nicelik veya birim olabilir; bu yüzden açıklamasını okumak gerekir. Örneğin m, kütle sembolü olarak da metre birimi olarak da kullanılabilir.

SI sisteminin yedi temel niceliği ve birimi: uzunluk-metre (m), kütle-kilogram (kg), zaman-saniye (s), elektrik akımı-amper (A), termodinamik sıcaklık-kelvin (K), madde miktarı-mol (mol), ışık şiddeti-kandela (cd). Bu sınıflandırma birimin günlük hayatta ne kadar sık kullanıldığına bağlı değildir.

Alan, hacim ve yoğunluk gibi nicelikler temel niceliklerden türetilir. Alanın birimi m², hacmin m³, yoğunluğun kg/m³ olur. Birim analizi, kurduğun ilişkinin hangi niceliği verdiğini kontrol etmene yardım eder; tek başına fiziksel modelin doğru olduğunu kanıtlamaz.

Uzunluk **m**	Kütle **kg**	Zaman **s**	Elektrik akımı **A**
Sıcaklık **K**	Madde miktarı **mol**	Işık şiddeti **cd**	

BİRLİKTE ÇÖZELİM

Bir karton 0,30 m uzunluğunda ve 0,20 m genişliğindedir. Alanını ve alanın neden türetilmiş nicelik olduğunu açıkla.

Alan = 0,30 × 0,20 = 0,060 m². İki uzunluk çarpıldığı için birimler de çarpılır: m × m = m². Uzunluk temel, alan türetilmiş niceliktir. Kartonun kütlesini bu iki uzunluktan bulamayız; ek veri gerekir.

HATA RADARI

Kütlenin SI temel birimi gram değil kilogramdır. Ağırlık ise bir kuvvettir; kütleyle aynı nicelik değildir.

60 SANİYELİK KONTROL

Termodinamik sıcaklığın SI temel birimi °C mi, K mi?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: Kelvin (K). °C bir sıcaklık birimidir, fakat SI temel sıcaklık birimi kelvindir.

KONU DURAĞI 05 / FİZ.9.2.1-2

İki ayrı sınıflandırma

Temel-türetilmiş ayrımı, niceliğin SI sistemindeki tanımlanışına ilişkindir. Skaler-vektörel ayrımı ise niceliğin nasıl belirtildiğiyle ilgilidir. Bu iki soru birbirinden bağımsızdır; türetilmiş bir nicelik skaler de vektörel de olabilir.

Skaler nicelik sayı ve uygun birimle belirtilir. Kütle, zaman, sıcaklık, enerji ve sürat skalerdir. Vektörel nicelik için büyüklüğün yanında yön de gerekir. Kuvvet, yer değiştirme, hız ve ivme vektöreldir. “20 N” bir kuvvetin büyüklüğünü söyler; kuvveti tam belirtmek için yön bilgisine de ihtiyaç vardır.

Yön sözcüğü içeren her ifade vektör değildir. “Odanın kuzey köşesindeki sıcaklık 18 °C” cümlesindeki kuzey, ölçüm yerini belirtir; sıcaklığın yönünü değil. Benzer şekilde negatif sıcaklık değeri, sıcaklığı vektörel yapmaz.

NİCELİK	SI SINIFI	YÖN GEREKSİNİMİ
Kütle	Temel	Skaler
Hacim	Türetilmiş	Skaler
Kuvvet	Türetilmiş	Vektörel

BİRLİKTE ÇÖZELİM

Hacim, kuvvet ve kütleyi hem temel-türetilmiş hem skaler-vektörel olarak sınıflandır.

Hacim: türetilmiş ve skaler. Kuvvet: türetilmiş ve vektörel. Kütle: temel ve skaler. Hacim ve kuvvetin ikisi de türetilmiştir; buna rağmen yön gereksinimleri farklıdır. Bir sınıflandırmanın sonucundan diğerini otomatik çıkaramayız.

HATA RADARI

Hız ve sürat günlük dilde karıştırılır. Fizikte sürat skalerdir; hızın yönü vardır.

60 SANİYELİK KONTROL

Enerji için “türetilmiş olduğu için yönü olmalı” diyen arkadaşını nasıl düzeltirsin?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: Enerji türetilmiş ve skalerdir. İki sınıflandırma birbirinden bağımsızdır.

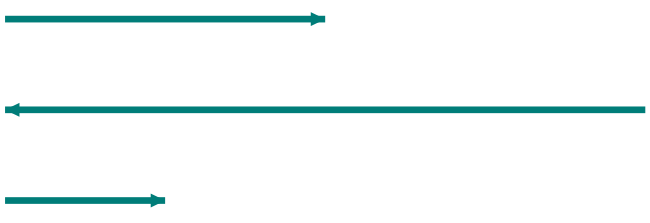
KONU DURAĞI 06 / FİZ.9.2.3

Vektörün yönü ve büyüklüğü

Vektör bir okla gösterilir. Okun uzunluğu seçilen ölçeğe göre büyüklüğü, ok ucu yönü gösterir. Doğrultu ile yön farklıdır: doğu-batı bir doğrultudur; doğu ve batı bu doğrultunun iki zıt yönüdür.

Bu bölümde serbest vektör gösterimi kullanıyoruz: aynı büyüklük ve aynı yön, eşit vektörleri verir. Eşit büyüklükte fakat zıt yönlü iki vektörden biri diğerinin negatifidir. Bir kuvvetin gerçek bir cisim üzerindeki etkisini incelerken uygulama noktası da önemli olabilir; bunu serbest vektör çizimiyle karıştırma.

Pozitif bir sayı ile çarpma yönü korur; negatif sayı ile çarpma yönü ters çevirir. Büyüklük çarpanın mutlak değeriyle değişir. 0 ile çarpım sıfır vektörüdür; sıfır vektörünün belirli yönü yoktur. Burada toplam veya bileşke hesabı yapmıyoruz.



A: doğuya 4

−2A: batıya 8

A/2: doğuya 2

BİRLİKTE ÇÖZELİM

A vektörü doğuya doğru 4 birimdir. B = −2A ve C = A/2 için yön ve büyüklükleri belirt.

B’nin büyüklüğü 2 × 4 = 8 birim, yönü batıdır. C’nin büyüklüğü 4/2 = 2 birim, yönü doğudur. B, A’nın zıt yönlüsüdür fakat büyüklüğü farklı olduğu için B = −A denemez.

HATA RADARI

“Zıt yönlü” ile “birbirinin negatifi” aynı koşul değildir. Negatif vektörde büyüklük de eşit olmalıdır.

60 SANİYELİK KONTROL

A sıfırdan farklıyken 0A ve −A için ne söylersin?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: 0A sıfır vektörüdür, yönü belirli değildir. −A ise A ile eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür.

MINI QUIZ 1 / 4 SORU

Önce düşün, sonra işaretle

Cevap ve gerekçeler: sayfa 17. Her soruda tek doğru seçenek vardır.

Q01 **Bir iddiayı bilimsel açıdan güçlü yapan temel özellik hangisidir?**

A) Çok paylaşılması
B) Ölçülebilir kanıtlarla sınanabilmesi
C) Ünlü birinin söylemesi
D) Hiç değişmemesi

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q02 **Bir kamerada merceğin görüntü oluşturması inceleniyor. Hangi alt dal doğrudan öne çıkar?**

A) Nükleer fizik
B) Termodinamik
C) Mekanik
D) Optik

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q03 **Aynı malzemeli çubuklarda yalnız başlangıç uzunluğu değiştirilip uzama ölçülüyor. Bağımlı değişken nedir?**

A) Uzama miktarı
B) Başlangıç uzunluğu
C) Malzeme türü
D) Aynı tutulan sıcaklık artışı

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q04 **Bir bilim insanının çalışmasını inceleyen öğrencinin en güçlü çıkarımı hangisidir?**

A) Başarısı yalnız doğuştan yetenekle açıklanır
B) Ünlüyse her fikri doğrudur
C) Yöntemini ve kanıtlarını incelemek gerekir
D) Tek gözlem bütün koşulları kanıtlar

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

MINI QUIZ 2 / 4 SORU

Önce düşün, sonra işaretle

Cevap ve gerekçeler: sayfa 18. Her soruda tek doğru seçenek vardır.

Q05 **Hangisi temel nicelik ve SI birimi eşleşmesidir?**

A) Kuvvet-newton
B) Hacim-metreküp
C) Kütle-kilogram
D) Enerji-joule

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q06 **Dikdörtgenin alanı hesaplanırken m × m işleminin birimi nedir?**

A) m^2
B) m
C) m/s
D) kg/m^3

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q07 **Hangisi hem türetilmiş hem skaler niceliktir?**

A) Kütle
B) Elektrik akımı
C) Kuvvet
D) Hacim

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q08 **“Kuzey odasının sıcaklığı −5 °C.” ifadesi için hangisi doğrudur?**

A) Kuzey sözcüğü sıcaklığı vektör yapar
B) Sıcaklık skalerdir
C) Negatif değer vektör demektir
D) Sıcaklık türetilmiş niceliktir

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

MINI QUIZ 3 / 4 SORU

Önce düşün, sonra işaretle

Cevap ve gerekçeler: sayfa 19. Her soruda tek doğru seçenek vardır.

Q09 **A doğuya 3 birim, B batıya 3 birimdir. Hangi ilişki doğrudur?**

A) B = A
B) B = −A
C) B = 2A
D) B = 0

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q10 **A batıya 6 birim ise −A/3 hangi vektördür?**

A) Batıya 2 birim
B) Doğuya 18 birim
C) Batıya 18 birim
D) Doğuya 2 birim

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q11 **İki serbest vektörün eşitliği için hangisi yeterlidir?**

A) Büyüklük ve yönlerinin eşitliği
B) Yalnız büyüklüklerinin eşitliği
C) Yalnız aynı doğrultu
D) Sayfada aynı noktadan başlamaları

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q12 **Kariyer araştırmasında en güvenilir başlangıç hangisidir?**

A) Tek bir sosyal medya yorumuna dayanmak
B) Meslek adından iş garantisi çıkarmak
C) Kurumun resmî görev ve eğitim koşullarını incelemek
D) Yalnız maaş söylentilerini karşılaştırmak

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

KAVRAM KARTLARI 1/2

Kapat, hatırla, kontrol et

Alt kısmı kâğıtla ört. Soruyu sesli yanıtla; sonra cevabı aç. Bildiklerine küçük bir işaret koy.

K01 / HATIRLA

Fizik neyi araştırır?

Madde, enerji, hareket ve etkileşimleri gözlem, ölçme ve modellerle inceler.

K02 / HATIRLA

Tümevarım nedir?

Örneklerdeki ortak ilişkiden genellemeye gitmektir; yeni kanıtlarla sınanır.

K03 / HATIRLA

Bağımlı değişken?

Deneyde sonucu gözlemek için ölçülen değişkendir.

K04 / HATIRLA

Kamera merceği hangi alan?

Işık ve görüntü oluşumu açısından optik. Cihazın başka parçaları başka alanlarla ilişkili olabilir.

K05 / HATIRLA

Bilimsel tutum?

Kanıt arama, eleştirel düşünme, iş birliği ve gerektiğinde fikri değiştirme.

K06 / HATIRLA

Kariyer araştırmasında ilk adım?

Görev, gerekli eğitim ve beceriyi resmî kaynaklarla eşleştirmek.

KAVRAM KARTLARI 2/2

Kapat, hatırla, kontrol et

Alt kısmı kâğıtla ört. Soruyu sesli yanıtla; sonra cevabı aç. Bildiklerine küçük bir işaret koy.

K07 / HATIRLA

Kütlenin SI birimi?

Kilogram. Gram günlük kullanımda yaygın olsa da SI temel birimi değildir.

K08 / HATIRLA

Temel ile skaler aynı ayrım mı?

Hayır. Biri SI sınıflandırması, diğeri yön gereksinimidir.

K09 / HATIRLA

Hacim nasıl sınıflanır?

Türetilmiş ve skaler; SI birimi m^3.

K10 / HATIRLA

Doğrultu ile yön farkı?

Doğu-batı doğrultu; doğu ve batı iki farklı yöndür.

K11 / HATIRLA

−2A ne yapar?

Yönü ters çevirir, büyüklüğü iki katına çıkarır.

K12 / HATIRLA

Sıfır vektörünün yönü?

Belirli bir yönü yoktur; büyüklüğü sıfırdır.

HATA AVI / 3 KISA GÖREV

Yanlışı bul, gerekçeyle düzelt

Her ifadede yanlış olan düşünceyi işaretle. Altına doğru açıklamayı yaz. Çözümler sayfa 22’de.

H1 **“−8 °C negatif olduğu için sıcaklık vektöreldir.”**

H2 **“A doğuya 2, B batıya 5 birim; o hâlde B = −A.”**

H3 **“Hacim türetilmiştir, bu yüzden vektöreldir.”**

YAZILI PROVASI 1/2

İşlemi ve nedenini göster

Açık uçlu özgün uygulamalar. Çözümler: sayfa 20. Gerekirse defterinde devam et.

U01 **Bir öğrenci iki çubuğu aynı sıcaklık artışıyla ısıtıyor. Bir çubuk bakır ve 10 cm, diğeri alüminyum ve 20 cm. “Uzun olan daha fazla uzar” iddiasını bu düzenekle tek başına sınayabilir mi? Düzeni nasıl düzeltirsin?**

U02 **Bir hastanede gözlük merceği tasarımı, yarı iletken algılayıcı üretimi ve çekirdekteki dönüşümlerin incelenmesi yapılıyor. Baskın fizik alanlarını eşleştir ve bir iş için gereken iki beceri öner.**

U03 **İbnülheysem’in gözleme ve sorgulamaya önem vermesini kendi öğrenmene nasıl uygularsın? “Bir çözüm internette çok izlendi, kesin doğrudur” iddiasına üç adımlı bir kontrol planı yaz.**

YAZILI PROVASI 2/2

İşlemi ve nedenini göster

Açık uçlu özgün uygulamalar. Çözümler: sayfa 21. Gerekirse defterinde devam et.

U04 **Kütle, zaman, alan ve kuvvet için temel/türetilmiş ve skaler/vektörel sınıflandırması yap. Birimleri sırasıyla kg, s, m² ve N olarak veriliyor.**

U05 **Serbest A vektörü batıya 8 birim. B = −A/4 ve C = 1,5A. A, B ve C'yi 1 cm = 2 birim ölçeğiyle çiz; yön ve büyüklüklerini belirt.**

U06 **Kenarları 0,4 m ve 0,25 m olan bir ekranın alanını hesapla. Alanı iki sınıflandırmaya göre tanımla. "Ekran kuzeye bakıyor, alan vektöreldir" ifadesini bu düzeydeki alan niceliği için değerlendir.**

ÇÖZÜM ATÖLYESI / QUIZ 1

Doğru cevabın gerekçesi

Yalnız şıkkı kontrol etme. Yanlış düşündüğün adımı bir cümleyle kendi sözlerinle yaz.

Q01 • B

Ölçülebilir kanıtlarla sınanabilmesi

Sınanabilirlik, iddiayı verilerle karşılaştırmaya olanak verir. Popülerlik veya otorite doğruluk ölçütü değildir; yeni kanıtlar açıklamayı değiştirebilir.

Q02 • D

Optik

Soruda incelenen süreç ışığın mercekle yön değiştirmesi ve görüntü oluşturmasıdır. Kameranın elektronik devreleri de vardır; ancak burada onlar sorulmuyor.

Q03 • A

Uzama miktarı

Bağımlı değişken, deneyin sonucu olarak ölçülendir. Başlangıç uzunluğu değiştirilen değişken; malzeme ve sıcaklık artışı kontrol edilen değişkenlerdir.

Q04 • C

Yöntemini ve kanıtlarını incelemek gerekir

Bilimsel çalışma kişiye duyulan hayranlıkla değil, soru, yöntem ve kanıt ilişkisiyle değerlendirilir. Tek bir neden veya gözlemle bütün başarıyı açıklayamayız.

ÇÖZÜM ATÖLYESI / QUIZ 2

Doğru cevabın gerekçesi

Yalnız şıkkı kontrol etme. Yanlış düşündüğün adımı bir cümleyle kendi sözlerinle yaz.

Q05 • C

Kütle-kilogram

Kütle yedi temel nicelikten biridir ve SI birimi kilogramdır. Diğer eşleşmeler doğru birimler içerse de bu nicelikler türetilmiştir.

Q06 • A

m²

İki uzunluğun çarpımı alan verir. Birimler de çarpıldığı için sonuç metrekaredir; zaman veya kütle birimi ortaya çıkmaz.

Q07 • D

Hacim

Hacim uzunluğun üçüncü kuvvetiyle ilişkilidir ve yön gerektirmez. Kuvvet türetilmiştir fakat vektöreldir. Kütle ve elektrik akımı temel niceliklerdir.

Q08 • B

Sıcaklık skalerdir

Kuzey ölçüm yerini belirtir. Sıcaklığın yönü yoktur; negatif bir sayı kullanılabilmesi vektörel olduğu anlamına gelmez. SI temel sıcaklık birimi kelvindir.

ÇÖZÜM ATÖLYESI / QUIZ 3

Doğru cevabın gerekçesi

Yalnız şıkkı kontrol etme. Yanlış düşündüğün adımı bir cümleyle kendi sözlerinle yaz.

Q09 • B

B = −A

Büyüklükler eşit, yönler zıttır. Bu nedenle B, A'nın negatifidir. Eşit vektör olmak için yönlerin de aynı olması gerekirdi.

Q10 • D

Doğuya 2 birim

1/3 katsayısı büyüklüğü 2 birime düşürür; eksi işareti yönü doğuya çevirir. İki işlemi ayrı yapmak hatayı azaltır.

Q11 • A

Büyüklük ve yönlerinin eşitliği

Serbest vektörler çizimde paralel kaydırılabilir. Aynı başlangıç noktası gerekmez; büyüklük ve yön eşit olmalıdır. Gerçek kuvvetlerin uygulama noktası ayrı bir konudur.

Q12 • C

Kurumun resmî görev ve eğitim koşullarını incelemek

Resmî çalışma alanı, görev ve eğitim koşulları karşılaştırılmalıdır. Bilgi tarihi ve kaynağı kaydedilir. Bir fırsatın bulunması herkes için iş garantisi anlamına gelmez.

ÇÖZÜM ATÖLYESI / UYGULAMA 1

Adım adım çözüm

Örnek yanıtlar aşağıda. Aynı fiziksel gerekçeyi taşıyan farklı doğru anlatımlar da geçerlidir.

U01

1. Hem malzeme hem başlangıç uzunluğu değiştiğinden uzama farkının yalnız uzunluktan kaynaklandığı söylenemez.

2. Aynı malzemeden farklı uzunluklu çubuklar seçerim. Başlangıç ve son sıcaklıklar ile ölçme yöntemi aynı olur. Uzamayı ölçüp tekrarlarım.

3. Sonucu ölçüm aralığı ve koşullarıyla ifade ederim; bütün malzemeler için koşulsuz genellemem.

Kendini kontrol et: Bağımsız değişken, bağımlı değişken ve en az iki kontrolü yazdıysan gerekçen tamamdır.

U02

1. Mercek: optik; yarı iletken algılayıcı: katıhâl fiziği; çekirdekteki dönüşümler: nükleer fizik.

2. Algılayıcı geliştirmede ölçme-veri analizi ve malzeme/elektronik bilgisi yararlıdır. Başka gerekçeli beceri çiftleri de kabul edilebilir.

3. Gerçek bir meslek için eğitim ve yetki koşulları ayrıca resmî kaynaktan öğrenilmelidir.

Kendini kontrol et: Alt dal adlarını fiziksel süreçle ilişkilendir; yalnız cihaz adını tekrarlama.

U03

1. Çözümün varsayımlarını, verilerini ve neyi bulduğunu belirlerim.

2. İşlemi kendim yeniden yapar; birim, şekil ve işaretleri kontrol ederim. Güvenilir ders kaynağıyla karşılaştırırım.

3. Çelişki varsa gerekçesini araştırır; kanıt uygunsa ilk düşüncemi değiştiririm. İzlenme sayısını doğruluk ölçütü saymam.

Kendini kontrol et: Aynı anlamı taşıyan farklı planlar kabul edilir; en az bir bağımsız kontrol bulunmalı.

ÇÖZÜM ATÖLYESI / UYGULAMA 2

Adım adım çözüm

Örnek yanıtlar aşağıda. Aynı fiziksel gerekçeyi taşıyan farklı doğru anlatımlar da geçerlidir.

U04

1. Kütle: temel, skaler. Zaman: temel, skaler.

2. Alan: türetilmiş, skaler. Kuvvet: türetilmiş, vektörel.

3. Alan uzunlukların çarpımından türetilir. Kuvveti belirtirken büyüklük yanında yön gerekir.

Kendini kontrol et: Dört nicelik için iki ayrı karar verdiğinden emin ol.

U05

1. A: batıya 8 birim, ok uzunluğu 4 cm.

2. B: doğuya 2 birim, ok uzunluğu 1 cm. Negatif katsayı yönü çevirir.

3. C: batıya 12 birim, ok uzunluğu 6 cm. Pozitif katsayı yönü korur.

Kendini kontrol et: Ok uzunluğu fiziksel büyüklük değildir; ölçeğe göre çizim uzunluğudur.

U06

1. $A = 0{,}4 \times 0{,}25 = 0{,}10\ m^2$.

2. Alan, uzunluklardan türetilmiş ve burada skaler olarak ele alınan niceliktir.

3. Ekranın yönelimi ayrı bir bilgidir; bu sorudaki yüzey alanının sayısal büyüklüğünü vektöre dönüştürmez.

Kendini kontrol et: 0,10 m^2 ile 0,1 m^2 aynı sayısal değerdir. Birimi m değil m^2 yaz.

ÇÖZÜM ATÖLYESI / HATA AVI

Hatanın kaynağını kapat

Her düzeltmeden sonra ilgili konu durağına dön. Aynı örneği sayıları değiştirerek yeniden çöz.

H1 / DOĞRU DÜŞÜNCE

İşaret yön gereksinimi değildir. Sıcaklık skaler bir niceliktir; eksi değer seçilen sıcaklık ölçeğiyle ilgilidir.

H2 / DOĞRU DÜŞÜNCE

Yönler zıt olsa da büyüklükler eşit değildir. B = −2,5A olur. −A batıya 2 birimdir.

H3 / DOĞRU DÜŞÜNCE

Türetilmiş-temel ve skaler-vektörel ayrı sınıflandırmalardır. Hacim yön gerektirmeyen türetilmiş bir skalerdir.

YANLIŞ DEFTERİ

Yanlışım bilgi eksikliğinden mi, birim/işaret hatasından mı, grafiği yanlış okumaktan mı? Birini seç; doğru düşünceyi tek cümleyle yaz. Sonra aynı soruya yarın yeniden dön.

ÇALIŞMAMI TAMAMLADIM MI?

- ☐ Okulumun seçtiği senaryoyu ve sınav kapsamını öğrendim.
- ☐ 12 quiz sorusunu önce kendim denedim.
- ☐ 12 kartın cevaplarını kapatarak hatırlamaya çalıştım.
- ☐ 6 uygulamada yalnız sonucu değil gerekçeyi de yazdım.
- ☐ Yanlış yaptığım en az iki soruyu yeniden çözdüm.

YENI BÖLÜM / SINAV LABORATUVARI

Bilmekten yapabilmeye

İlk 22 sayfa temeli kurdu. Şimdi kendi çözümünü üret, puanla ve yeniden dene.

01 GÖRSEL ATLAS
İki sayfada ilişkileri birleştir. Ezberlediğin kuralı çizim üzerinde göster. **24-25**

02 ÇÖZÜM İSKELETİ
İpuçlarıyla çöz. Ardından örnek yanıtı kapatıp aynı adımları yeniden kur. **26-27**

03 YAZILI PROVASI A
40 dakika ayır. 6 açık uçlu soruda sonucu, birimi ve gerekçeyi yaz. **28-29**

04 YANLIŞINI ONAR
Çözümle karşılaştır; yalnız kaybettiğin adımı ilgili konuya dönerek düzelt. **32-33**

05 YAZILI PROVASI B
Başka bir oturumda tekrar ölç. İlk provanın cevabını ezberlemekle yetinme. **30-31**

Kapsam notu: Provalar bu paketin konu birleşimini çalıştırır; okulunun seçtiği resmî senaryoyu birebir taklit etmez. Öğretmeninin sınav kapsamı önceliklidir.

GÖRSEL ATLAS 1/2

Bilimsel düşünmenin haritası

Oku → şekil üzerinde göster → açıklamayı kapat → kendi cümlenle anlat.

SORU

Hangi etkiyi araştırıyorum?

Açık ve ölçülebilir bir soru kur.

KARŞILAŞTIR

Neyi değiştiriyorum?

Bir değişkeni seç, diğer koşulları kontrol et.

KANIT

Neyi ölçüyorum?

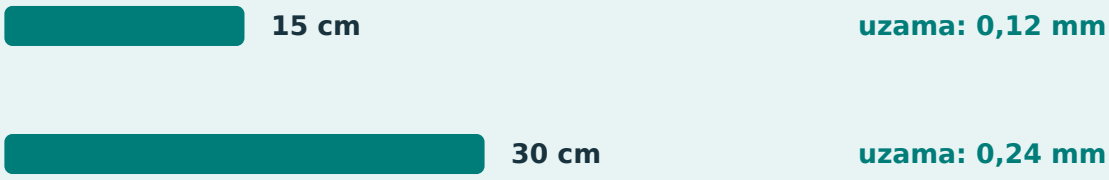
Birim, araç ve tekrarları kaydet.

YORUM

Veri neyi destekliyor?

Sonucun koşulunu ve sınırını söyle.

KONTROLLÜ KARŞILAŞTIRMA



Aynı malzeme • Aynı sıcaklık artışı

Çizim şematiktir.

İyi bir açıklama: “Şu koşullarda, şu ölçümler bu ilişkiyi destekliyor.”

GÖRSEL ATLAS 2/2

Nicelikleri iki kapıdan geçir

Oku → şekil üzerinde göster → açıklamayı kapat → kendi cümlenle anlat.

1. KAPI

Temel mi, türetilmiş mi?

Uzunluk temel; alan uzunlukların çarpımından türetilir.

2. KAPI

Yön gerekiyor mu?

Kuvvet vektörel; enerji skalerdir.

VEKTÖR

Büyüklük + yön

Doğrultu iki yönü kapsar: doğu-batı.

ÖLÇEK

Çizim ile değeri bağla

Negatif katsayı yönü ters çevirir; büyüklük mutlak değerle değişir.

NİCELİK	1. KAPI	2. KAPI
Kütle	Temel	Skaler
Hacim	Türetilmiş	Skaler
Kuvvet	Türetilmiş	Vektörel
Enerji	Türetilmiş	Skaler

Kendini sına: “Türetilmiş olan her nicelik vektöreldir” iddiasını hacim örneğiyle çürüt.

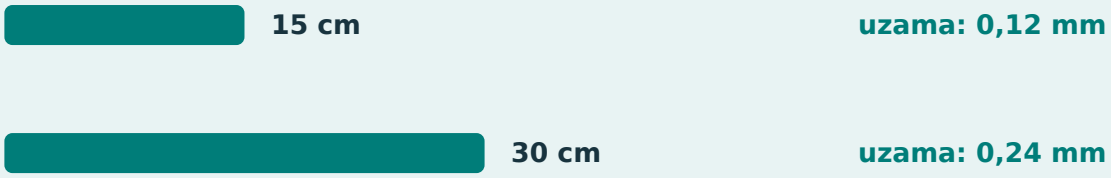
ÇÖZÜM ISKELETI 1/2

Bir cevabı kanıtla güçlendir

Önce boşlukları kendin doldur. Alttaki kontrol yanıtını bir kâğıtla kapat.

Aynı malzemeden iki çubuğun başlangıç uzunlukları 15 ve 30 cm. Aynı sıcaklık artışında uzamalar 0,12 ve 0,24 mm ölçülüyor. Bu iki ölçümden ne söyleyebilirsin?

KONTROLLÜ KARŞILAŞTIRMA



Aynı malzeme • Aynı sıcaklık artışı

Çizim şematiktir.

01 Değiştirilen: _____ Ölçülen: _____

02 Sabit tutulan iki özellik: _____

03 Uzunluk ve uzama oranlarını karşılaştır: _____

04 Verinin desteklediği cümleyi, sınırını da belirterek yaz.

KONTROL İÇİN AÇ

Uzunluk 2 katına çıkarken uzama da 2 katına çıkmıştır. Bu iki ölçüm, aynı malzeme ve sıcaklık artışında uzamanın ilk uzunlukla orantılı olmasıyla uyumludur. Tek çift ölçüm, bütün koşullar için kesin kanıt değildir.

ÇÖZÜM ALIŞKANLIĞI

“İki kat çıktı” yerine hangi iki niceliğin hangi koşullarda iki kat olduğunu yaz.

ÇÖZÜM ISKELETI 2/2

Okun dilini çöz

Önce boşlukları kendin doldur. Alttaki kontrol yanıtını bir kâğıtla kapat.

A doğuya 4 birimdir. B = −3A/2, C = A/4. Ölçek: 1 cm = 2 birim. Önce aşağıdaki çizimi incele, sonra adımları kapatıp kendin kur.

1 cm = 2 birim • Oklar aynı çizim ölçeğinde



01 Önce katsayıların mutlak değerini yaz: _____

02 B ve C büyüklükleri: _____ ve _____

03 Eksi işaretinin değiştirdiği özellik: _____

04 Ok uzunlukları B: _____ cm; C: _____ cm

KONTROL İÇİN AÇ

B batıya 6 birimdir, çizimde 3 cm. C doğuya 1 birimdir, çizimde 0,5 cm. İkisinin de doğrultusu doğu-batıdır. B’nin büyüklüğü 6’dır; −6 diye negatif büyüklük yazılmaz.

ÇÖZÜM ALIŞKANLIĞI

Bir serbest vektörün sayfadaki yerine değil, büyüklüğüne ve yönüne bak.

YAZILI PROVASI A / 1-2

Kendi çözümünü göster

Toplam 40 dakika • 6 soru • 100 puan. İlk sayfadan süreyi başlat. Sonuç + birim + gerekçe yaz. Çözümler: 32-33.

Adım: _____ Tarih: _____ Başlangıç: _____

A1 BILIMSEL ARAŞTIRMA — 15 PUAN

Bir grup, aynı cins metal çubuklarda başlangıç uzunluğunun uzamaya etkisini araştırıyor. Çubukları 10, 20 ve 30 cm seçip hepsini aynı sıcaklık kadar ısıtıyor. Bağımsız ve bağımlı değişkeni, bir kontrol değişkenini yaz. Tek ölçüm yerine tekrar yapmanın bir yararını açıkla.

A2 ALT DALLAR — 15 PUAN

Bir hastanede üç süreç inceleniyor: mercekle görüntü oluşturma, radyoaktif çekirdeğin bozunması ve soğutma sisteminde ısı alışverişi. Her süreci ilgili fizik alt dalıyla eşleştir; her eşleştirmeyi bir cümleyle gerekçelendir.

A3 KANIT VE BILIM INSANI — 15 PUAN

İki öğrenciden biri “Bu görüşü ünlü bir bilim insanı söylediği için kesin doğrudur”, diğeri “Ölçümlerle sınayalım” diyor. Hangi yaklaşımı neden seçersin? Bilim insanlarında aradığın iki çalışma davranışını ve veriler modelle uyuşmazsa yapılacak bir kontrolü yaz.

YAZILI PROVASI A / 2-2

Kendi çözümünü göster

Toplam 40 dakika • 6 soru • 100 puan. İlk sayfadan süreyi başlat. Sonuç + birim + gerekçe yaz. Çözümler: 32-33.

A4 NICELIK VE BIRIM — 15 PUAN

Bir kutunun kenarları 0,20 m, 0,30 m ve 0,50 m; kütlesi 3 kg. Hacmi ve yoğunluğu hesapla. Kütle ile hacmi temel/türetilmiş olarak sınıflandır; yoğunluğun birimini işlemlerden türet.

A5 İKI SINIFLANDIRMA — 20 PUAN

Kütle, hacim, kuvvet ve sürati hem temel/türetilmiş hem skaler/vektörel olarak sınıflandır. “Kuzey duvarındaki sıcaklık −4 °C olduğundan sıcaklık vektöreldir” cümlesindeki iki yanıltıcı ipucunu açıkla.

A6 VEKTÖRLERI ÖLÇEKLE — 20 PUAN

A vektörü batıya 8 birimdir. B = −A/2 ve C = 2A için büyüklük, yön ve doğrultuyu yaz. 1 cm = 4 birim ölçeğiyle ok uzunluklarını belirle. D doğuya 8 birimse D = −A mıdır? Gerekçelendir.

YAZILI PROVASI B / 1-2

Kendi çözümünü göster

Toplam 40 dakika • 6 soru • 100 puan. İlk sayfadan süreyi başlat. Sonuç + birim + gerekçe yaz. Çözümler: 34-35.

Adım: _____ Tarih: _____ Başlangıç: _____

B1 ADIL KARŞILAŞTIRMA — 15 PUAN

Bir öğrenci, farklı malzemeli ve farklı uzunluklu iki çubuğu farklı sıcaklıklarda ısıtıp “Uzun olan daha çok uzadı; tek neden uzunluktur” diyor. Bu sonucun neden güvenilir olmadığını açıkla. Uzunluğun etkisini sınamak için deneyini yeniden tasarla.

B2 TEKNOLOJI VE KARIYER — 15 PUAN

Bir teknoloji ekibi kameranın merceğini, çipteki yarı iletkenleri ve robot kolunun hareketini geliştiriyor. Üç alt dalı eşleştir. Bu ekipte çalışmak isteyen bir öğrencinin eğitim koşullarını araştırmak için kullanacağı kaynak türünü ve kontrol edeceği bir bilgiyi yaz.

B3 BIRIM DENETÇISI — 15 PUAN

Bir öğrenci 0,40 m × 0,25 m kartonun alanını “0,10 m” yazıyor. Sonucu düzelt ve birimini gerekçelendir. Ayrıca kütle, sıcaklık ve elektrik akımının SI temel birimlerini sembolleriyle yaz.

YAZILI PROVASI B / 2-2

Kendi çözümünü göster

Toplam 40 dakika • 6 soru • 100 puan. İlk sayfadan süreyi başlat. Sonuç + birim + gerekçe yaz. Çözümler: 34-35.

B4 MODEL VE VERI — 15 PUAN

Bir model aynı koşullarda 10 birimlik sonuç öngörüyor; tekrarlı ölçümler 9,9; 10,1 ve 10,0 veriyor. “Model kesin yanlıştır” demek yeterli mi? Ölçüm belirsizliğini nasıl ele alırsın? Modelin gözden geçirilmesini gerektirebilecek bir durum yaz.

B5 NICELIK KARTLARI — 20 PUAN

Uzunluk, zaman, enerji ve ivme için iki sınıflandırmayı da yaz. “20 N” ifadesi bir kuvveti tam belirtir mi? Eksik bilgiyi ve sıcaklıkta aynı bilginin neden gerekmediğini açıkla.

B6 EŞIT MI, ZIT MI? — 20 PUAN

A doğuya 6 birim, B batıya 6 birim, C doğuya 3 birimdir. B ve C’yi A cinsinden yaz. −2C ile A’nın ilişkisini belirt. 0A’nın büyüklüğü ve yönü nedir? Eşit serbest vektörlerin başlangıç noktalarının aynı olması gerekir mi?

PROVA A / ÇÖZÜM VE PUANLAMA 1-2

Sonuç kadar yöntemi de kontrol et

Bu puanlama öz değerlendirme içindir. Eşdeğer doğru yöntemler geçerlidir; öğretmeninin değerlendirmesi farklı olabilir.

A1 Bilimsel araştırma

Konuya dön → 03

Bağımsız değişken başlangıç uzunluğu; bağımlı değişken ölçülen uzamadır.

Malzeme türü veya sıcaklık artışı kontrol değişkenidir. Aynı ölçüm yöntemi de korunmalıdır.

Tekrar, ölçümlerin değişkenliğini görmeyi ve rastlantısal etkileri değerlendirmeyi sağlar; bütün hataları ortadan kaldırmaz.

4 p: Başlangıç uzunluğu • 4 p: Uzama • 3 p: Geçerli kontrol değişkeni • 4 p: Tekrarın gerekçesi

Kontrol: “Ölçtüğüm” ve “değiştirdiğim” aynı şey değil.

A2 Alt dallar

Konuya dön → 04

Mercekte ışığın kırılması ve görüntü oluşumu: optik.

Çekirdekteki dönüşüm ve bozunma: nükleer fizik.

Isı alışverişi ve sıcaklık değişimi: termodinamik. Cihazın tamamı başka alanlardan da yararlanabilir.

5 p: Optik + ışık gerekçesi • 5 p: Nükleer fizik + çekirdek gerekçesi • 5 p: Termodinamik + ısı gerekçesi

Kontrol: Cihazı değil, soruda incelenen süreci sınıflandır.

A3 Kanıt ve bilim insanı

Konuya dön → 05

Ölçümlerle sınama yaklaşımı seçilir; otorite veya ün tek başına doğruluk kanıtı değildir.

Eleştiriye açıklık, veriyi dürüstçe kaydetme, sistemli çalışma veya kanıt karşısında fikrini değiştirme gibi iki davranış yazılabilir.

Ölçüm aracı, yöntem veya deney koşulları kontrol edilir. Uyuşmazlık sürerse modelin sınırları yeniden incelenir.

5 p: Yaklaşım ve kanıt gerekçesi • 6 p: İki uygun davranış: 3 + 3 • 4 p: Somut yöntem/araç/koşul kontrolü

Kontrol: Bilimsel düşünme, kişiyi değil iddiayı sınar.

A1 / DEĞİŞKENLERİ AYIR

DEĞİŞTİR	ÖLÇ	SABİT TUT
İlk uzunluk	**Uzama**	**Malzeme / ΔT**

ΔT: sıcaklık artışı. İlk uzunluk ile uzama farklı niceliklerdir.

PROVA A / ÇÖZÜM VE PUANLAMA 2-2

Sonuç kadar yöntemi de kontrol et

Bu puanlama öz değerlendirme içindir. Eşdeğer doğru yöntemler geçerlidir; öğretmeninin değerlendirmesi farklı olabilir.

A4 Nicelik ve birim

Konuya dön → 06

$V = 0{,}20 \times 0{,}30 \times 0{,}50 = 0{,}030\ m^3$.

Yoğunluk = kütle / hacim = 3 / 0,030 = 100 kg/m³.

Kütle temel, hacim türetilmiştir. Yoğunluğun birimi kg/m³; yalnız kg veya m³ değildir.

4 p: Hacim ve birimi • 4 p: Yoğunluk değeri • 4 p: İki sınıflandırma: 2 + 2 • 3 p: Yoğunluğun birim türetmesi

Kontrol: 0,030 ile 0,30 aynı sayı değildir.

A5 İki sınıflandırma

Konuya dön → 07

Kütle: temel-skaler. Hacim: türetilmiş-skaler.

Kuvvet: türetilmiş-vektörel. Sürat: türetilmiş-skaler.

Kuzey, ölçüm yerini gösterir; sıcaklığın yönü değildir. Negatif sayı da bir niceliği vektör yapmaz. Sıcaklık skalerdir.

12 p: Dört tam sınıflandırma: her biri 3 • 4 p: Kuzeyin yer bildirmesi • 4 p: Negatifliğin yön şartı olmaması

Kontrol: Temel/türetilmiş cevabından skaler/vektörel cevabı çıkmaz.

A6 Vektörleri ölçekle

Konuya dön → 08

B doğuya 4 birim; C batıya 16 birim. İkisinin doğrultusu doğu-batıdır.

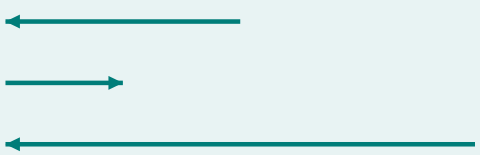
Ölçekle A: 2 cm batıya; B: 1 cm doğuya; C: 4 cm batıya çizilir.

D = −A doğrudur: D ve A eşit büyüklükte, zıt yönlüdür. B de zıt yönlüdür ama −A değildir.

8 p: B ve C büyüklük-yön: 4 + 4 • 2 p: Doğrultu • 6 p: Üç ok uzunluğu: 2 + 2 + 2 • 4 p: D ilişkisi ve gerekçe

Kontrol: Eksi katsayı yönü değiştirir; büyüklük negatif olmaz.

A6 / YÖNÜ VE ORANI KARŞILAŞTIR



PROVA B / ÇÖZÜM VE PUANLAMA 1-2

Sonuç kadar yöntemi de kontrol et

Bu puanlama öz değerlendirme içindir. Eşdeğer doğru yöntemler geçerlidir; öğretmeninin değerlendirmesi farklı olabilir.

B1 Adil karşılaştırma

Konuya dön → 03

Malzeme, uzunluk ve sıcaklık artışı birlikte değişmiştir; uzunluğun etkisi tek başına ayrılamaz.

Aynı malzemeden farklı uzunluklu çubuklar seçilir; aynı sıcaklık artışı ve ölçüm yöntemi kullanılır.

Uzama ölçülür, deney tekrarlanır ve karşılaştırılır. Sadece başlangıç/son sıcaklığı değil sıcaklık artışı eşit tutulur.

5 p: Birden çok değişken sorunu • 6 p: Malzeme ve sıcaklık artışını kontrol: 3 + 3 • 4 p: Uzama ölçümü ve tekrar

Kontrol: Birlikte değişim, tek başına neden-sonuç kanıtı değildir.

B2 Teknoloji ve kariyer

Konuya dön → 04

Mercek: optik; yarı iletken çip: katıhâl fiziği; robot kolunun hareketi: mekanik.

Kurumun veya üniversitenin resmî görev, program ya da ilan sayfası kullanılabilir.

İstenen eğitim, beceri veya güncel başvuru koşulu kontrol edilir. Bir meslek adı iş garantisi anlamına gelmez.

9 p: Üç alt dal: 3 + 3 + 3 • 3 p: Resmî kaynak türü • 3 p: Somut koşul/beceri kontrolü

Kontrol: Teknoloji birden fazla fizik alanını buluşturabilir.

B3 Birim denetçisi

Konuya dön → 06

Sayısal çarpım 0,10 doğrudur; alan 0,10 m² olmalıdır.

İki uzunluğun birimleri de çarpılır: m × m = m². Alan türetilmiş bir niceliktir.

Kütle: kilogram (kg); termodinamik sıcaklık: kelvin (K); elektrik akımı: amper (A).

3 p: 0,10 m² • 3 p: m × m gerekçesi • 9 p: Üç temel birim: 3 + 3 + 3

Kontrol: Birim, sayının yanındaki süs değil cevabın parçasıdır.

B3 / BİRİM DE İŞLEME GİRER

0,40 × 0,25	m × m	ALAN
0,10	**m²**	**0,10 m²**

Sayı doğru olsa bile yanlış birim, yanlış niceliği anlatır.

PROVA B / ÇÖZÜM VE PUANLAMA 2-2

Sonuç kadar yöntemi de kontrol et

Bu puanlama öz değerlendirme içindir. Eşdeğer doğru yöntemler geçerlidir; öğretmeninin değerlendirmesi farklı olabilir.

B4 Model ve veri

Konuya dön → 03

Bu küçük farklar tek başına modeli reddetmeye yetmez; araç çözünürlüğü ve ölçüm belirsizliği bilinmelidir.

Tekrarların yayılımı ve ölçüm yöntemi incelenir; model ile veri uygun hassasiyette karşılaştırılır.

Araç ve koşul kontrollerinden sonra belirsizlikle açıklanamayan, tekrarlanan sistematik uyuşmazlık varsa model veya geçerlilik koşulları gözden geçirilir.

5 p: Kesin ret için yetersizlik • 5 p: Belirsizlik/araç/tekrar gerekçesi • 5 p: Geçerli gözden geçirme durumu

Kontrol: Her sapma yeni yasa değildir; her sapma yok da sayılamaz.

B5 Nicelik kartları

Konuya dön → 07

Uzunluk ve zaman: temel-skaler. Enerji: türetilmiş-skaler. İvme: türetilmiş-vektörel.

20 N yalnız kuvvetin büyüklüğüdür; vektörel gösterim için yön bilgisi de gerekir.

Sıcaklık skalerdir, yönü yoktur. Yer bilgisi ölçümün nerede yapıldığını belirtir.

12 p: Dört tam sınıflandırma: her biri 3 • 4 p: Kuvvetin yön gereksinimi • 4 p: Sıcaklık gerekçesi

Kontrol: İvme ve hız vektörel; enerji ve sürat skalerdir.

B6 Eşit mi, zıt mı?

Konuya dön → 08

B = −A, C = A/2. −2C batıya 6 birimdir; −2C = −A = B.

0A sıfır vektörüdür; büyüklüğü sıfırdır, belirli yönü yoktur.

Serbest vektörlerde aynı büyüklük ve yön yeterlidir; başlangıç noktalarının aynı olması gerekmez.

6 p: B ve C ilişkisi: 3 + 3 • 6 p: −2C büyüklük, yön ve ilişki • 4 p: Sıfır vektörü • 4 p: Serbest vektör eşitlik koşulu

Kontrol: Gerçek kuvvetin uygulama noktasıyla serbest vektör çizimini karıştırma.

B6 / YÖNÜ VE ORANI KARŞILAŞTIR



GELIŞIM SAYFASI

Puanını bir sonraki adıma çevir

Bu sayfa bir başarı garantisi veya not tahmini değildir. Hangi adımı çalışacağını görünür kılar.

SORU	PROVA A	PROVA B	YENİDEN ÇÖZDÜM
1	____ / 15	____ / 15	☐
2	____ / 15	____ / 15	☐
3	____ / 15	____ / 15	☐
4	____ / 15	____ / 15	☐
5	____ / 20	____ / 20	☐
6	____ / 20	____ / 20	☐
TOPLAM	**____ / 100**	**____ / 100**	

PUANI NASIL OKUMALI?

A ve B farklı sorulardan oluşur; puan farkı tek başına kesin gelişim ölçümü değildir. Asıl işaret: önceden yapamadığın çözüm adımını şimdi yardım almadan açıklayabilmen.

ÜÇ SATIRLIK YANLIŞ DEFTERİ

Hangi soruda / hangi adımda takıldım?

Doğru düşünceyi kendi cümlemle nasıl anlatırım?

Yarın hangi soruyu cevabı kapatıp yeniden çözeceğim?

Son tekrar: Birim → işaret/yön → modelin koşulu → şekil/grafik → sonucun anlamı. Boş bıraktığın her bölüm için ilgili konu sayfasını seç ve oradan bir örneği yeniden çöz.

KAYNAK VE KAPSAM

Neye dayanıyor?

Hazırlama / kontrol tarihi: 20 Ekim 2026 • Genişletilmiş sürüm 2.0

Bu kitapçık, MEB'in öğrenme çıktıları ve ilk yazılı konu-soru dağılımı esas alınarak hazırlanmış bağımsız bir BFY çalışma materyalidir. Anlatımlar, sorular ve çizimler özgündür; MEB kitabından soru veya sayfa görseli kopyalanmamıştır. Resmî sınav, soru tahmini veya MEB onayı iddiası taşımaz.

1. MEB: 2026-2027 fizik konu-soru dağılım tablosu

1. dönem 1. yazılı sütunları. Okulunun seçtiği senaryo geçerlidir.

2. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: fizik dersi öğretim programı

Bu kitapçıkta ele alınan öğrenme çıktıları: FİZ.9.1.1-4 ve FİZ.9.2.1-3.

3. MEB 9. sınıf fizik ders kitabı

Fizik Bilimi ve Kuvvet ve Hareket: fizik, alt dallar, bilim insanları, nicelikler ve aynı doğrultudaki vektörler bölümleri.

CEVAP ANAHTARI NEREDE?

Quiz: 17-19. Uygulamalar: 20-21. Hata avı: 22. Çözüm iskeletleri: 26-27'de kendi sayfasında. Prova A: 32-33; Prova B: 34-35. Puan takibi: 36. Kartların cevapları alt bölümdedir.

Bir sonraki adımın daha çok pratik olabilir.

Sınıfına uygun dijital kitapları ve diğer BFY çalışmalarını benfizikyapamiyorum.com üzerinden inceleyebilirsin.

@benfizikyapamiyorum • Öğren, dene, geliş.